

TD 2 – Série de Fourier

Tous les exercices ne seront pas abordés lors des séances de TD. Pour vos révisions il est recommandé de revoir précisément les 3 premiers exercices de chaque TD et de vous confronter au moins une fois à chaque exercice. La correction des TD sera mise en ligne sur le Moodle du cours dans la semaine qui suit le TD.

Exercice 1 (Décalage dans le temps).

Soit f une fonction T -périodique, de coefficients de Fourier complexes c_n . Pour $\varphi \in \mathbb{R}$, on considère le signal décalé $g(t) = f(t + \varphi)$.

1. Montrer que g est T -périodique.
2. En notant d_n les coefficients de Fourier complexes de g , montrer que $d_n = c_n e^{jn\omega_0\varphi}$.
3. Calculer les coefficients complexes de la fonction carré définie sur une période $T > 0$ par

$$f_{\text{carré}}(t) = \begin{cases} 1 & t \in [0, T/2[\\ -1 & t \in [T/2, T[\end{cases}$$

4. En déduire l'expression des coefficients c_n de la fonction périodique définie par

$$g(t) = 3f_{\text{carré}}(t) + f_{\text{carré}}(t - 2)$$

et tracer son spectre bilatéral pour $-8 \leq n \leq 8$.

Exercice 2.

Soit $T > 0$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, et $k \in \mathbb{Z}$. On veut établir le résultat suivant

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t} dt = \begin{cases} T & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \neq 0 \end{cases}.$$

1. Traiter le cas $k = 0$.
2. On suppose maintenant $k \neq 0$. Donner une primitive de $t \mapsto e^{jk\omega_0 t}$.
3. En déduire $\int_0^T e^{jk\omega_0 t} dt$ pour $k \neq 0$. On pourra utiliser $\omega_0 T = 2\pi$.

Exercice 3.

On considère la fonction

$$f(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi),$$

où ω_0 et φ sont deux réels.

1. f est-elle périodique et si oui écrire sa période en fonction de ω_0 .
2. Montrer que f est paire si et seulement si $\varphi = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
3. Montrer que f est impaire si et seulement si $\varphi = \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.
4. Que valent les coefficients complexes de la série de Fourier de f pour $n \neq 1$ et $n \neq -1$.

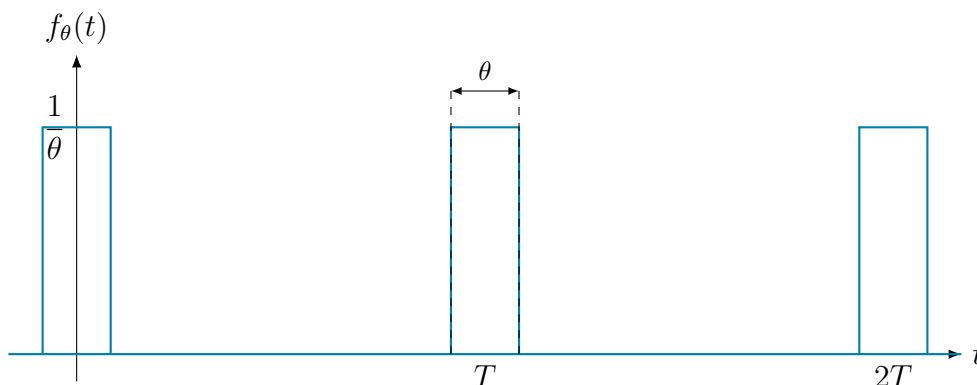
5. (Pour les étudiants en avance.) Calculer c_1 et c_{-1} . Indice : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

Exercice 4 (Impulsion périodique étroite — approfondissement).

Soit $0 < \theta < T$ et f_θ la fonction T -périodique définie, sur la période $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$, par

$$f_\theta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } |t| \leq \frac{\theta}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{\theta}{2} < |t| \leq \frac{T}{2} \end{cases},$$

et prolongée à $\mathbb{R}$ tout entier par T -périodicité (un motif d'aire 1 par période, concentré sur une largeur θ).



1. Quelle est la période de f_θ ?
2. Calculer a_0 .
3. Calculer les coefficients de la série de Fourier a_n et b_n , puis en déduire les valeurs du spectre A_n en fonction de θ .
4. Calculer les coefficients de la représentation complexe c_n en fonction de θ .
5. On fait maintenant tendre θ vers 0, en gardant la hauteur $1/\theta$ (donc l'aire du motif reste égale à 1). Que devient c_n pour un n fixé ?

Exercice 5 (Série de Fourier complexe d'un signal réel).

Soit f une fonction T -périodique à valeurs réelles, vérifiant les conditions de Dirichlet, de coefficients de Fourier complexes c_n . On veut montrer que, bien que les c_n soient a priori

complexes, la série $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$ est réelle pour tout t .

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, écrire l'expression intégrale de c_{-n} .
2. Calculer $\overline{c_n}$ en utilisant le fait que f est à valeurs réelles ($\overline{f(t)} = f(t)$) et conclure que $c_{-n} = \overline{c_n}$.
3. Montrer que $c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t}$ est un nombre réel.

Rappel : $e^{jt} = e^{-j^*t}$ et pour tout complexe $z \in \mathbb{C}$, $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}$.

4. Conclure que $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \in \mathbb{R}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

On applique maintenant ce résultat pour démontrer le Corollaire 3.1 du cours : si f est paire, $b_n = 0$ pour tout n (série de cosinus) ; si f est impaire, $a_0 = 0$ et $a_n = 0$ pour tout n (série de sinus).

5. Justifier que l'on peut calculer a_0 , a_n et b_n en intégrant sur $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ plutôt que sur $[0, T]$.
6. On suppose f paire. Montrer que $t \mapsto f(t) \sin(n\omega_0 t)$ est impaire, puis en déduire que $b_n = 0$ et que c_n est réel pour tout n .
7. On suppose maintenant f impaire. Montrer que $a_0 = 0$, puis que $t \mapsto f(t) \cos(n\omega_0 t)$ est impaire pour en déduire que $a_n = 0$ et que c_n est imaginaire pur pour tout $n \geq 1$.